

Учебно-справочный материал для участников кейса

Словарь параметров, связь с реальным миром и краткое введение в экономику космических сервисов

Зачем этот документ. README репозитория объясняет *технику* кейса: какие файлы где лежат, как считает канонический код, какие ограничения проверяются.

Раздел 1. Карта кейса: от реального мира к таблице

Кейс — это четыре последовательных слоя абстракции:

РЕАЛЬНОСТЬ: потребность региона (пожары в Сибири, паводки на Дальнем Востоке...)

↓

СЕРВИС: что космическая система даёт пользователю (обнаружение очагов, оповещение, аналитика, связь, навигация)

↓

ЛОТ: строка в data/lots.csv — сервис + 13 параметров

↓

ПОРТФЕЛЬ: 4 лота × режим доступа → показатели → проверка ограничений BASE/STRESS

Важно понимать, **что дано организаторами, а что проектирует команда:**

Таблица

Слой	Что дано	Что делает команда
Лоты и параметры	lots.csv — 8 сервисов с затратами, поступлениями, ценностью, индексами	Анализирует потребности и пользователей каждого лота (критерий П1)
Режимы доступа	access_modes.csv — коэффициенты A/B/C + флаг public_core; возможен свой режим D	Придумывает содержательную модель доступа, закупок и договоров (П5)
Расчёт	case_core.py — формулы и проверки	Строит модель выбора (MCDA/правила/оптимизация) и свой инструмент (П2, П4, Т1–Т4)
Сценарии	case_config.json — лимиты BASE (1300) и STRESS (1180)	Управленческий ответ на стресс (П6)

Логика названия кейса — «Сервисная модель космической экономики» — отражает реальный сдвиг в экономике: спутниковые данные и сигналы перестали быть «продуктом для избранных» и стали входом для других отраслей, как электричество или дороги.

Раздел 2. Словарь полей lots.csv

2.1. lot_id — идентификатор лота

Уникальное короткое имя лота (FIRE, FLOOD, AGRI, INFRA, ARCTIC, TRANS, ENV, SSA). Используется при выборе портфеля и в результатах расчёта. Это просто ключ таблицы — анализ потребности он не заменяет: название «мониторинг лесных пожаров Сибири» само по себе ещё не объясняет, кто пользователь и какой эффект измеряется (критерий П1).

2.2. territorial_archetype — территориальный архетип

Определение: условный тип территории, которому адресован сервис. **Что вложено:** не конкретный регион, а *класс территории со схожим характером потребности*. **Реальный мир:**

Таблица

Архетип в кейсе	Что за реальная география	Типовая потребность
Siberian	обширные лесные массивы с низкой плотностью наземного наблюдения	раннее обнаружение пожаров, контроль лесфонда
FarEast	горные и паводкоопасные территории с сейсмикой, ливневыми паводками, оползнями	оповещение о паводках и оползнях
South	аграрные южные территории	аналитика для агропроизводителей
UralVolga	промышленно-транспортный пояс, плотная инфраструктура	контроль деформаций ГТС, мостов, трубопроводов
Arctic	Заполярье, малая связанность, отсутствие наземной инфраструктуры	связь и навигация для логистики
Central	транспортные коридоры, сквозная логистика	мониторинг транспорта
VolgaCaspian	акватории, дельты, нефтегазовая нагрузка на экологию	экологический мониторинг
Federal	вся страна (для федеральных сервисов)	наднациональные функции

Оговорка: федеральные лоты (federal = true, в кейсе это только SSA) не входят в счётчик архетипов. Механический смысл: портфель обязан охватить ≥ 3 архетипа *среди* нефедеральных лотов — то есть заказчик требует географической сбалансированности, а не «одного федерального сервиса и трёх его копий».

2.3. service — название сервиса

Краткое содержательное описание того, что делает сервис для пользователя. В реальном мире соответствует формулировке услуги в контракте или программе документов («мониторинг лесных пожаров», «паводковое оповещение»). По постановке название не заменяет анализ «потребность → пользователь → эффект».

2.4. capability_groups — группы космических возможностей

Определение: к каким классам космической технологической базы относится сервис; строки через ;. В кейсе нормализуются в четыре группы: EO, PNT/InSAR, SATCOM, SSA (PNT, InSAR, PNT/InSAR считаются одной группой). **Что вложено:** технологическая природа сервиса, а не наземный прибор. Подробный разбор — Раздел 3.

2.5. c0_mrub — стартовые затраты на создание, млн руб.

Определение: разовые затраты на создание сервиса *до применения коэффициента режима*. **Что вложено:** это аналог CAPEX (capital expenditure) — деньги на то, чтобы сервис вообще появился: разработка и изготовление аппаратной части (если нужна), наземный сегмент, программное обеспечение, интеграция, пусконаладка, первичная подготовка данных.

Реальный мир: в космической отрасли это называют стоимостью фазы разработки в **жизненном цикле (life-cycle cost, LCC)**. NASA специально изучала, почему миссии дорожают: одна из системных причин — недооценка затрат на операции. Классический урок отрасли: создание и эксплуатация — разные деньги, и смешивать их нельзя.

Оговорка (важно для стресса): в стресс-сценарии исходная стоимость сервисов сама по себе не «сжимается» из-за нового бюджетного лимита. Бюджет режет *финансирование*, а не *физику сервиса*.

2.6. opex_mrub_per_year — годовые эксплуатационные расходы, млн руб./год

Определение: сколько стоит *каждый год держать сервис работающим*: управление полётом/сетью, наземная инфраструктура, обработка данных, поддержка ПО, персонал, обновление моделей. **Что вложено:** аналог OPEX (operational expenditure).

Реальный мир: для спутниковых систем операционные расходы живут десятилетиями; у коммерческих операторов связи периодические пики CAPEX (закупка и запуск аппаратов) сменяются годами OPEX. Правило «создал — и работает само» в космосе не работает: без ежегодных затрат сервис деградирует, даже если аппарат летает.

Оговорка: после выбора режима OPEX умножается на k_opex.

2.7. anchor_cash_mrub_per_year — якорные денежные поступления, млн руб./год

Определение: поступления из «якорной» компоненты спроса. **Что вложено:** гарантированный, предсказуемый платёж, который не зависит от рынка. **Реальный мир:** это понятие **anchor demand** («якорный спрос») из экономики платформ и инфраструктуры: якорный клиент (anchor tenant) покрывает значительную часть постоянных затрат, снижая риск и делая сервис привлекательным для остальных. Примеры в космической экономике: многолетние обязательства государственных ведомств (пожарная и гидрометеорологическая службы как заказчики мониторинга), гарантированное финансирование межправительственных программ (ESA, Eumetsat), госпрограммы поддержки навигации — в Китае, например, государство последовательно создавало рынок BeiDou гарантированным спросом и субсидированием терминалов.

Оговорка: файл не называет конкретного плательщика — команда сама может связать поток со своей финансовой схемой (ПЗ).

2.8. commercial_cash_mrub_per_year — коммерческие поступления, млн руб./год

Определение: выручка от рыночных клиентов: подписки, контракты с бизнесом, продажа аналитики. **Что вложено:** спрос, который нужно *завоевать*. **Реальный мир:** downstream-сегмент — самый крупный в экономике космоса: по оценкам ОЭСР, коммерческие спутниковые сервисы давали около 45% всей выручки космической экономики (\$126 млрд в 2019 г.). Точное земледелие, страховая аналитика урожая, мониторинг активов, подписочные геоаналитические сервисы — всё это рыночные аналоги поля. **Оговорка:** после выбора режима умножается на k_commercial.

2.9. vpub_mrub_per_year — общественная ценность, млн руб./год

Определение: синтетическая оценка годового общественного эффекта **по шкале кейса**. **Что вложено:** деньги, которые общество *экономит или получает*, но которые **никто не платит оператору** — это не выручка. **Реальный мир:** методология оценки таких эффектов — ядро «космической экономики» как науки. Основные подходы:

- **Cost-benefit analysis** для государственных инвестиций;
- **Value of Information (VOI)** — метод оценки ценности данных для управленческих решений;
- **Avoided losses** — предотвращённый ущерб: например, трёхсуточное предупреждение о паводке в Бангладеш оценено в снижение потерь на 5,5% (\$73,6 млн/год); инструмент пожарного мониторинга в Гватемале — готовность пользователей платить \$78/год; предупреждения о заморозках в Кении — \$80,47 на фермера в год;
- измеренные мультипликаторы: каждый вложенный в европейскую программу FutureEO евро создаёт 3,8 евро в экономике стран-участниц.

Оговорки: vpub нельзя складывать с cash как единый денежный поток; общественный эффект нужно считать без двойного счёта (если часть выгоды уже сидит в коммерческой выручке клиента — её нельзя вторично записывать в vpub).

2.10. t_rep — показатель воспроизводимости

Определение: безразмерный показатель лота; на уровне портфеля используется его среднее арифметическое с порогом 0,63. **Что вложено — честный ответ:** точная содержательная расшифровка t_rep в текущих файлах репозитория **не дана**. По смыслу ограничения ($t_{rep} \geq 0.63$ на уровне портфеля) он работает как фильтр «переносимости» сервисов между регионами — тема критерия П8, — но придумывать за авторов методологию нельзя. **Как работать:** используйте как заданный синтетический вход; если переопределяете смысл — это ваша модель, и её надо объяснить.

2.11–2.13. Индексы readiness_1_5, resilience_1_5, scale_1_5

Определение: балльные индексы от 1 до 5; канонический код только усредняет их по портфелю; методика построения в файлах не раскрыта. **Что вложено (по названиям и аналогиям, помеченным как аналогии):**

- readiness — близость к применению. В реальной отрасли аналог — шкала **TRL** (Technology Readiness Level, у NASA/ESA 9 уровней: от «принцип сформулирован» до «работает в реальной среде»). Сервисы уровня TRL 4–5 летят демонстраторами, уровня 8–9 — серийными системами.
- resilience — устойчивость к сбоям: резервирование, отказоустойчивость, независимость от единственного узла. В реальности это инженерная дисциплина resilience engineering: насколько сервис переживает отказ аппарата, потерю станции, киберинцидент.

- scale — масштабируемость/тиражируемость (в исходной таблице — именно это). В реальности: что можно перенести из региона в регион без полной пересборки (данные, пайплайны, API, регламенты), а что требует местной адаптации.

Правило честности: используйте индексы как входы, либо явно переопределяйте их как собственную модель с обоснованием.

2.14. federal — признак федерального лота

Булев флаг. true (в кейсе — SSA) исключает лот из счётчика территориальных архетипов: федеральный сервис по определению «везде», ему нечего добавлять в географическое разнообразие портфеля.

Раздел 3. Группы космических возможностей: что за технологии стоят за буквами

sarability_groups — самое «загадочное» для новичка поле. Это классификация по **технологической базе**, на которой стоит сервис. Реальная космическая экономика устроена точно так же: downstream-рынок делится на сегменты по типу космического сигнала.

Таблица

Группа	Расшифровка	Что даёт пользователю	Реальные системы-аналоги
EO	Earth Observation, дистанционное зондирование Земли	снимки и производная аналитика: очаги пожаров, водная обстановка, состояние полей, загрязнения	Канопус-В, Ресурс-П, Арктика-М, Метеор-М (Россия); Sentinel-1/2/3, Sentinel-5P (ЕС); Landsat, MODIS/VIIRS (США). Эффекты измерены: предотвращённые потери от паводков и пожаров, экономия на сельхоззходах
PNT/InSAR	Positioning, Navigation and Timing + радиолокационная интерферометрия	координаты, время, скорость; миллиметровые смещения поверхности по радарным снимкам	ГЛОНАСС и ERA-GLONASS (Россия), GPS, Galileo, BeiDou (в Китае от BeiDou-отрасли уже >5758 млрд юаней выручки в 2024 г.). InSAR — стандарт мониторинга плотин, мостов, трубопроводов
SATCOM	спутниковая связь	канал связи там, где нет наземной инфраструктуры	«Гонец», «Экспресс» (Россия); Iridium, Starlink (мировой рынок: выручка Starlink выросла примерно втрое за 2023–2025 гг. до ~\$11,4 млрд)

Группа	Расшифровка	Что даёт пользователю	Реальные системы-аналоги
SSA	Space Situational Awareness	наблюдение за космическим пространством: каталог объектов, предупреждение об опасных сближениях	СККП (Россия), Space Surveillance Network / Space Fence (США)

Почему ограничение «≥2 capability groups» — это про риски, а не про буквы. Реальная экономика всё больше зависит от космической инфраструктуры, и портфель, весь построенный на одной технологии (например, только на EO), несёт технологическую концентрацию: сбой одной группировки или одного поставщика бьёт по всему портфелю сразу. Требование двух групп — это управленческая диверсификация, аналогичная требованию не класть весь бюджет в одну отрасль.

Раздел 4. Режимы доступа A/B/C/D: коэффициенты как «рычаги бизнес-модели»

4.1. Что точно задано

Таблица

Режим	k_c0	k_opex	k_vpub	k_anchor	k_commercial	public_core
A	1.05	1.05	1.00	1.00	0.25	true
B	1.00	1.00	0.82	0.80	0.70	false
C	0.98	0.95	0.62	0.45	0.95	false

Формулы (case_core.py): $c0 = c0_source \times k_c0$; $opex = opex_source \times k_opex$; $vpub = vpub_source \times k_vpub$; $cash = anchor_source \times k_anchor + commercial_source \times k_commercial$.

4.2. Как читать коэффициент

Каждый k — это не «скидка», а **следствие организационного решения**. Команда обязана раскрыть причинную цепочку (по README): *изменение режима* → *организационный механизм* → *изменение затрат/поступлений/ценности* → *риск* → *как проверяем допущение*. Пример логики: «публичный бесплатный базовый слой (режим A) требует более качественной и дорогой инфраструктуры ($k_c0 = 1.05$), коммерческий сбор почти исчезает ($k_commercial = 0.25$), зато охват и общественная ценность сохраняются ($k_vpub = 1.00$)».

4.3. Три бизнес-модели «на языке реального мира» (учебная интерпретация, README названия не задаёт)

- **A ≈ преимущественно публичный сервис с государственным финансированием.**
Аналогия: бесплатные данные Copernicus (Сентинелы), открытые данные Федеральной службы по гидрометеорологии, ЕФИС лесного комплекса. Дороже создавать и вести,

коммерции почти нет, но полная общественная ценность и обязательства перед неплатящими получателями (`public_core = true`).

- **В ≈ сбалансированный/гибридный.** Аналогия: гарантированный ведомственный контракт плюс платные сервисы для бизнеса.
- **С ≈ коммерчески ориентированный.** Аналогия: подписочный B2B-сервис (геоаналитика для агрохолдингов, страховых, логистов). Дешевле в создании и эксплуатации, выше рыночная выручка, но ниже общественная ценность (ограниченный охват: платят только те, кто платит) и слабее якорный компонент.

4.4. Проверенный числовой пример (FIRE в трёх режимах)

Исходные значения FIRE: `c0` = 320, `opex` = 85, `anchor` = 75, `commercial` = 35, `vpub` = 560.

Таблица

Режим	<code>c0</code>	<code>opex</code>	<code>cash</code>	<code>vpub</code>	<code>kcash = cash/opex</code>
A	$320 \times 1.05 = 336.0$	$85 \times 1.05 = 89.25$	$75 \times 1.0 + 35 \times 0.25 = 83.75$	$560 \times 1.00 = 560$	0.938
B	320.0	85.0	$75 \times 0.8 + 35 \times 0.7 = 84.50$	$560 \times 0.82 = 459.2$	0.994
C	$320 \times 0.98 = 313.6$	$85 \times 0.95 = 80.75$	$75 \times 0.45 + 35 \times 0.95 = 67.00$	$560 \times 0.62 = 347.2$	0.830

Видно управленческое существо режимов: А максимизирует общественную ценность ценой затрат и коммерции; С — зеркальная картина; В — середина.

4.5. Режим D

Пользовательский режим: свои коэффициенты и `public_core`. Типовые ошибки из README: выбрать D без `enable_custom_mode = True` (ошибка `Unknown mode: D`); оставить `k_vpub_D` = 0 по умолчанию (общественная ценность обнулится); задать коэффициенты без причинной логики. Помните: Python позволит записать любое число — это техническая возможность интерфейса, а не разрешение кейса.

Раздел 5. Экономика в миниатюре: пять денежных величин и одно «не-деньги»

Краткая справка для тех, кто видит эти потоки впервые:

1. **CAPEX vs OPEX** (`c0` и `opex`). Создание — разовые вложения; эксплуатация — бесконечный годовой ручеёк. В космосе ошибка «заложили на аппарат — забыли на 10 лет эксплуатации» — классическая: NASA прямо связывает перерасходы программ с недооценкой операционных фаз. Поэтому в кейсе отдельные лимиты на `c0` (бюджет запуска) и `opex` (предельная годовая нагрузка).

2. **Anchor + commercial = cash** — две природы выручки: гарантированная (государство, якорные контракты) и конкурентная (рынок). Устойчивая схема почти всегда смешанная: чистый рынок без якоря рискован на старте, чистое бюджетное финансирование без рынка — плохо тиражируется.
3. **kcash = cash / opex** — коэффициент покрытия эксплуатации поступлениями. Это **не прибыль, не NPV, не ROI**. В инфраструктурной экономике покрытие OPEX выручкой ниже 1 — нормальный долгосрочный режим (дефицит дофинансируется бюджетом — «допустимая по кейсу долгосрочная субсидия не снижает оценку»). Аналог — показатель cost recovery у коммунальных и транспортных монополий.
4. **vpub — общественная ценность, «не-деньги»**. Её получатели часто ничего не платят (спасённые леса, предотвращённый сход оползня на трассу). Оценка таких эффектов — отдельная наука. Ключевые запреты постановки: не складывать vpub с cash в один поток; не считать дважды один эффект.
5. **Чего модель не считает** (честно зафиксируйте в записке): дисконтирование, NPV/IRR, срок окупаемости, налоги, ежемесячную кассу, вероятностный спрос, SLA и стоимость смены поставщика, явный горизонт планирования. Если добавляете своё — называйте допущения и показывайте связь с исходными параметрами.

Раздел 6. Все ограничения: формула ↔ управленческий смысл ↔ реальный мир

Таблица

Проверка	Условие	Смысл простыми словами	Реальный аналог
exact_lot_count	ровно 4 лота	фокус вместо размазывания бюджета	лимит количества одновременных программ при заданном бюджете
territorial_archetypes	≥ 3 (нефедеральных)	географическая сбалансированность	межрегиональные программы не должны обслуживать один тип территории
capability_groups	≥ 2	технологическая диверсификация	не держать всё на одной группировке/поставщике
public_core_lots	≥ 2 с public_core = true	портфель обязан нести общественную миссию	квота общественно значимых услуг в госпортфеле

Проверка	Условие	Смысл простыми словами	Реальный аналог
c0_limit	≤ 1300 (BASE) / ≤ 1180 (STRESS)	стартовый бюджет	бюджетная консолидация: стресс режет финансирование на 9,23%, а не стоимость сервисов
opex_limit	≤ 360 в год	предельная годовая нагрузка на бюджет	лимит расходов на содержание
vpub_floor	≥ 1000 в год	минимальная общественная отдача	result-based budgeting: деньги — за измеримый общественный результат
kcash_floor	≥ 0.6	поступления покрывают $\geq 60\%$ OPEX	минимальное самообеспечение эксплуатации, дефицит — объяснённый и профинансированный
t_rep_floor	среднее ≥ 0.63	порог переносимости портфеля	фильтр тиражируемости (см. оговорку в п. 2.10)

Проверенный пример BASE/STRESS. Портфель FIRE(A) + FLOOD(A) + AGRI(C) + TRANS(C): C0 = 336.0 + 357.0 + 254.8 + 245.0 = **1192.8**; OPEX = 89.25 + 94.5 + 71.25 + 66.5 = **321.5**; CASH = 83.75 + 96.25 + 127.5 + 110.5 = **418.0**; kcash = **1.30**; VPUB = 560 + 600 + 142.6 + 136.4 = **1439.0**; среднее t_rep = **0.7025**; архетипов 4, групп 2, public_core 2. → BASE: **все проверки пройдены** ($1192.8 \leq 1300$). STRESS: провал по одной проверке — c0_limit ($1192.8 > 1180$). Именно так выглядит правильный вход в стресс: сначала честный пересчёт исходного портфеля, потом управленческое решение (сохранить, если проходит; пересмотреть с объяснением, если нет). Заметьте: сумма исходных c0 этих лотов без коэффициентов — 1170; «починить» стресс переписыванием CSV нельзя (критерий T2).

Раздел 7. Восемь лотов и реальный мир

Таблица

Лот	Технологии	Российские аналоги	Зарубежные аналоги и измеренные эффекты
FIRE	EO	ИСДМ Рослесхоза (ЕФИС ЗСН), обнаружение пожаров по «Арктика-М»	Landsat + программа BAER: \$7,5–35 млн экономии за 5 лет; пожарный инструмент NASA в Гватемале: WTP \$78/год
FLOOD	EO	паводковые службы, АИС Росводресурсов	EFAS (Copernicus EMS); предупреждения за 3 суток в Бангладеш: –5,5% потерь ≈ \$73,6 млн/год; обзор методов
AGRI	EO + PNT/InSAR	Канопус-В в интересах АПК, сервисы точного земледелия	точное земледелие в Канаде: \$500–550 млн/год экономии топлива и труда; заморозки в Кении: \$80,47/фермер; обзор
INFRA	PNT/InSAR	методы радарной интерферометрии	обзор ДЗЗ-мониторинга инфраструктуры: плотины, мосты, трубопроводы
ARCTIC	SATCOM + PNT/InSAR	«Гонец», «Экспресс», навигация в Арктике	арктическая навигация Канады: \$5–10 млн за сезон; ледовая разведка РЛС-данными: €24–116 млн/год (Финляндия+Швеция)
TRANS	PNT/InSAR + EO	ERA-GLONASS, мониторинг «Платон»	BeiDou: 13,5 млн транспортных терминалов; GNSS — крупнейший downstream-рынок
ENV	EO	экомониторинг Роскосмоса, «Метеор-М»	Sentinel-5P: в 2022 г. новые спутники выявили >1000 сверхизлучателей метана
SSA	SSA	СККП (система контроля космического пространства)	Space Surveillance Network, Space Fence; обзор ключевых технологий

Раздел 8. Как работать с научными источниками (развитие README §16)

Правило переноса любого внешнего параметра в модель:

plain

параметр → источник → что именно измерено в источнике

→ почему переносимо в ваш контекст → диапазон неопределённости → sensitivity

Пример для vpub сервиса паводкового оповещения: *эффект* → Basu et al., 2025 → предотвращённые потери при 3-суточном предупреждении в Бангладеш → потенциал сопоставим там, где плотность риска и населения высоки → неопределённость высокая (другой регион — другая гидрология) → показать, как меняется вывод при изменении оценки эффекта. Где искать: Google Scholar, eLibrary, КиберЛенинка, NASA ADS, китайские базы (CNKI) для неанглоязычных работ; оформление — по ГОСТ, как в README §16.

Выбор метода решения. Поле decision_method — метаданные: MCDA, Pareto/frontier, правила, оптимизация. Если MCDA — обязательны критерии, направление «больше/меньше лучше», нормализация, веса, проверка чувствительности; восемь весов из шаблона сами по себе MCDA не образуют (нельзя складывать рубли, индексы 1–5 и коэффициенты без нормализации). Классический обзор методов много-критериального выбора — Zavadskas E.K., Turskis Z., Kildienė S. State of art surveys of overviews on MCDM/MADM methods // Technological and Economic Development of Economy. 2014. Vol. 20, № 1. P. 165–179. DOI: 10.3846/20294913.2014.892037.

Раздел 9. Краткий алфавитный глоссарий

- **Anchor demand (якорный спрос)** — гарантированный платёж, стабилизирующий экономику сервиса (см. 2.7).
- **CAPEX** — капитальные затраты на создание (с0).
- **Cost recovery** — покрытие затрат выручкой; для инфраструктуры значение < 1 — норма.
- **Двойной счёт** — запрещённое постановкой повторное включение одного эффекта в разные показатели.
- **ДЗЗ (ЕО)** — дистанционное зондирование Земли.
- **InSAR** — радиолокационная интерферометрия; миллиметровый мониторинг деформаций.
- **kcash** — cash / орех; не прибыль и не окупаемость.
- **MCDA** — много-критериальный анализ решений.
- **OPEX** — эксплуатационные расходы (орех).
- **PNT** — позиционирование, навигация, время (GNSS-сигналы).
- **Public core** — флаг общественно значимого базового слоя сервиса (счётчик + обязательства команды его описать).
- **Public value (vpub)** — общественная ценность; эффекты, которые никто оператору не платит.
- **SATCOM** — спутниковая связь.
- **SLA** — соглашение об уровне сервиса (доступность, качество, штрафы).

- **SSA** — осведомлённость о космической обстановке.
- **Стресс-сценарий** — проверка того же портфеля при лимите 1180; сначала пересчёт, потом решение.
- **TRL** — шкала готовности технологий 1–9 (аналогия для readiness_1_5).
- **VOI** — value of information, ценность информации для решений.

Раздел 10. Источники

10.1. Источники, уже приведённые в README кейса (§16)

10.2. Дополнительные англоязычные источники

12. Macauley M.K. Measuring the contribution of space-derived earth science data to resource management // Space Policy. 2006. Vol. 22, № 4. P. 283–289.
<https://media.rff.org/documents/RFF-DP-05-26.pdf>
13. Zavadskas E.K., Turskis Z., Kildienė S. State of art surveys of overviews on MCDM/MADM methods // Technological and Economic Development of Economy. 2014. Vol. 20, № 1. P. 165–179. DOI: 10.3846/20294913.2014.892037.
https://www.academia.edu/75621190/State_of_art_surveys_of_overviews_on_MCDM_MADM_methods
14. Basu R. et al. Impacts of earth observation-based services // Environmental Impact Assessment Review. 2025. Vol. 115. Art. 107975.
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKewiavPW53eiWAXURQVUIHRivOecQFnoECBwQAQ&url=https%3A%2F%2Flib.icimod.org%2Frecords%2Fxn52s-tz698%2Ffiles%2FImpacts%2520of%2520earth%2520observation-based%2520services.pdf&usg=AOvVaw3-uLyXMHmRVpjwok2iOPyY&opi=89978449>
15. OECD. The Space Economy at a Glance 2026. Paris: OECD Publishing, 2026. DOI: 10.1787/cbf9b240-en.
https://www.oecd.org/en/publications/the-space-economy-at-a-glance-2026_cbf9b240-en/full-report.html
16. Barley B., Gilbert P., Newhouse M. Life Cycle Cost Growth Study for the Discovery and New Frontiers Programs. NASA Marshall Space Flight Center. URL:
https://newfrontiers.larc.nasa.gov/NF3/PDF_FILES/33LifeCycleCostStudyReport-Final.pdf
17. Tassa E. Assessment of the Value of the Future Earth Observation Services. ESPI Report 79. Vienna: European Space Policy Institute, 2019.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212096326000707>
18. Canadian Space Agency. Socio-economic benefits of space utilization. 2018. URL:
<https://www.asc-csa.gc.ca/eng/publications/2018-socio-economic-benefits-spce-utilization.asp>

10.3. Дополнительные русскоязычные источники

19. Родионова В.Г., Князева Е.В. Космическая деятельность и традиционные категории экономической эффективности // Гуманитарный вестник. 2015. Вып. 12 (МГТУ им. Н.Э. Баумана). <https://hmbul.bmstu.ru/articles/327/327.pdf?ysclid=mty6tn325o970318713>

10.4. Китайские источники

20. 《中国北斗卫星导航系统》白皮书 (2016年6月, 国务院新闻办公室).

<https://www.cnsa.gov.cn/n6758823/n6758839/c6796158/content.html>

21. 《新时代的中国北斗》白皮书 (2022年11月, 国务院新闻办公室).

<http://www.21jingji.com/article/20221104/herald/576c6081da32df155da4d19cfd3a9637.html>

22. 中国卫星导航定位协会 : 《2025中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》

<https://baike.baidu.com/item/2025%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%8D%AB%E6%98%9F%E5%AF%BC%E8%88%AA%E4%B8%8E%E4%BD%8D%E7%BD%AE%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E4%BA%A7%E4%B8%9A%E5%8F%91%E5%B1%95%E7%99%BD%E7%9A%AE%E4%B9%A6/65698961?bst=1789206109.4c9ad5981d1b30fb>

23. 《2026中国北斗时空产业发展白皮书》

<https://baike.baidu.com/item/2026%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%8C%97%E6%96%97%E6%97%B6%E7%A9%BA%E4%BA%A7%E4%B8%9A%E5%8F%91%E5%B1%95%E7%99%BD%E7%9A%AE%E4%B9%A6/67803000>